Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2024
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	30
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **30 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **3 problemas** en total, que consisten en:
  - 3 problemas de desarrollo – Duración máxima: 45 minutos c/u - 10 puntos c/u
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

10 Pts

Considere la figura 1, que ilustra una región acotada de cierta geometría con una densidad de carga $\rho_v = 0$, $\varepsilon = \varepsilon_0$ y con potenciales conocidos en sus fronteras.

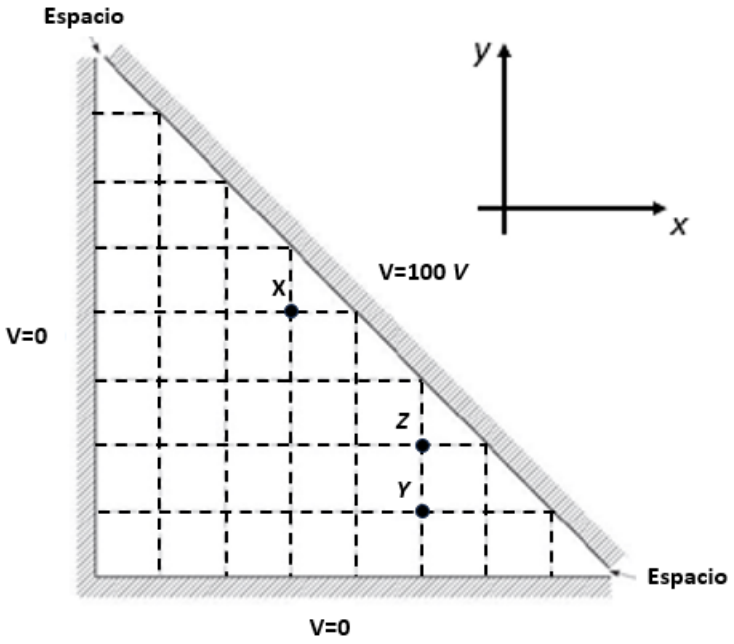


Figura 1: Región libre de carga y $\varepsilon = \varepsilon_0$.

Responda lo siguiente:

a) Escriba la ecuación que permite determinar el potencial $V(x, y)$ en cualquier punto de la región. 1 Pt

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

b) ¿Que sucedería con la ecuación propuesta en el ítem anterior si en la región si existiera una carga distribuida uniformemente ρ_{xy}?. Escriba la ecuación como corresponda. 1 Pt *Se tendría el escenario de Poisson*

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = \frac{\rho_v}{\varepsilon}$$

c) Calcule numéricamente el valor de los potenciales V_x, V_y y V_z. No itere. **8 Pts**

$$V_x = 76{,}56\,[V]$$
$$V_y = 37,5\,[V]$$
$$V_z = 71{,}87\,[V]$$

Problema 2 — 10 Pts

Un filamento de longitud infinita conduce una corriente eléctrica I y su ubicación coincide con el eje z del sistema de coordenadas. Rodeando a éste se encuentra el núcleo de un toroide circular de hierro de radio interno b y permeabilidad $\mu = 4000\mu_0$, cuya sección transversal tiene forma de triangulo equilátero de altura h. En la figura 2 se observa una sección transversal de la configuración descrita en el plano zy.

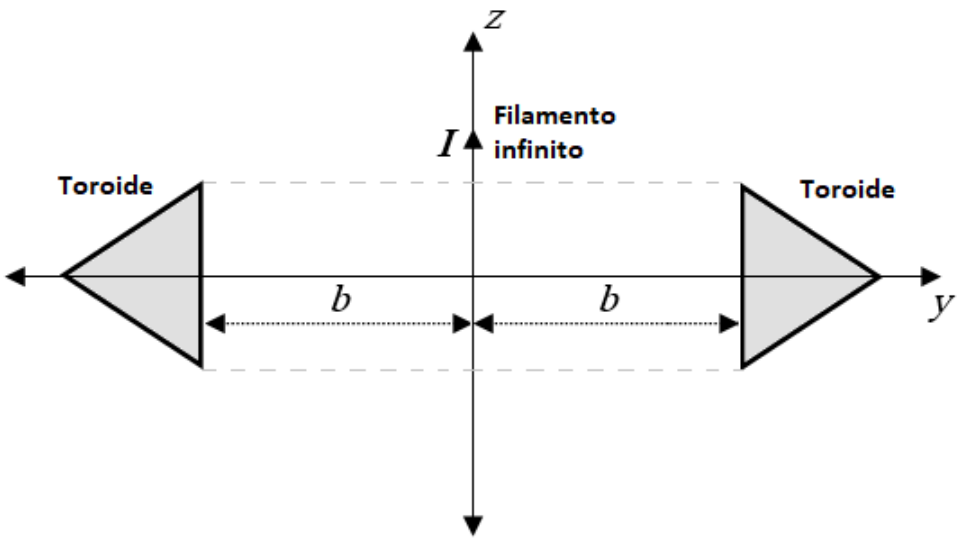


Figura 2: Sección transversal de la configuración descrita en el plano zy.

Responda lo siguiente:

a) Obtenga la expresión para la densidad del flujo magnético en cualquier punto alrededor del filamento. **2 Pts**

$$\boldsymbol{B} = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi & \textit{para el vacío} \\ \dfrac{4000\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi & \textit{para el toroide} \end{cases} \quad [Wb/m^2]$$

b) Obtenga la expresión para el flujo magnético que circula en el núcleo del toroide. **5 Pts**

$$\Phi = \frac{4000\mu_0\sqrt{3}I}{3\pi}\left[(b+h)\ln\left(\frac{b+h}{b}\right) - h\right] \quad [Wb]$$

c) Si en el núcleo se enrolla uniformemente una espira de N vueltas y la corriente que circula en el filamento es $I(t) = B\cos(\omega t)\,A$, obtenga la expresión para la tensión inducida en la espira. 2 Pts

$$fem = \frac{N4000\mu_0\sqrt{3}I\omega\,\mathrm{sen}(\omega t)}{3\pi}\left[(b+h)\ln\left(\frac{b+h}{b}\right) - h\right] \quad [V]$$

d) Determine la expresión para la inductancia mutua entre el filamento y la espira. 1 Pt

$$M = \frac{N4000\mu_0\sqrt{3}}{3\pi}\left[(b+h)\ln\left(\frac{b+h}{b}\right) - h\right] \quad [H]$$

Problema 3 **10 Pts**

Considere una región no conductora definida por

$$|x| < 1,\ |y| < 1 \text{ y } |z| < 1$$

en donde $\varepsilon_r = 5$ y $\mu_r = 4$.
Si se conoce que la densidad de corriente de desplazamiento en la región es

$$\boldsymbol{J}_d = 20\cos(1,5\times 10^8 t - \beta x)\boldsymbol{a}_y \quad \left[\frac{\mu A}{m^2}\right]$$

con β una constante.
Responda lo siguiente:

a) Dibuje la región no conductora dada. 1 Pt

b) Determine la expresión para el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico en la región dada. 2 Pts

$$\boldsymbol{E} = 30\,\mathrm{sen}(1{,}5\times 10^8 t - \beta x)\boldsymbol{a}_y \quad [mV/m]$$

c) Determine la expresión para el campo magnético y la densidad de flujo magnético en la región dada. 4 Pts

$$\boldsymbol{H} = \beta 3,978\times 10^{-5}\,\mathrm{sen}(1{,}5\times 10^8 t - \beta x)\boldsymbol{a}_z \quad [A/m]$$

d) Determine la expresión para la corriente de desplazamiento en la región dada. 2 Pts

$$I_d = \frac{-40}{\beta}[\mathrm{sen}(1{,}5\times 10^8 t - \beta x) - \mathrm{sen}(1{,}5\times 10^8 t + \beta x)] \quad [\mu A]$$

e) Determine el valor numérico de β. 1 Pt

$$\beta = 2,24\,[rad/m]$$